

Aufgabe 4 - Finanzierung (RMZ, Zielwertsuche)

Worum geht es? Monatliche Kreditrate mit RMZ berechnen, einen Zinssatz per Zielwertsuche finden, und zwei Auto-Finanzierungen (Hersteller vs. Hausbank) vergleichen.

Teil A - Blatt „Monatliche Belastung“

2)+3) B7 - monatliche Belastung (RMZ, gerundet)

=RUNDEN(-RMZ(B3/12;B4*12;B5) ; 2)

- B3 = Zinssatz jährlich → /12 (Monatszins)
- B4 = Laufzeit Jahre → ×12 (Anzahl Raten)
- B5 = Finanzierungsbetrag · Minus vorne = positiver Betrag
- Kein Fälligkeitsparameter = Monatsende (Standard). Keine Extra-Parameter, sonst „Formel vereinfacht“-Warnung.

4) B9 - Gesamtaufwand

=B7*B4*12 (Monatsrate × Anzahl Monate)

5) Zellformatvorlagen

- B3:B5 → Start → Zellenformatvorlagen → **Eingabe**
- B7 und B9 (mit Strg beide) → Zellenformatvorlagen → **Berechnung**

6) Rahmen reparieren

- A3:B9 → Strg+1 → Rahmen → **dicke** Linie → Voreinstellung **Außen**
- A5:B5 → Strg+1 → Rahmen → **doppelte** Linie (rechte Spalte) → Button **untere** Linie

7) Zellschutz aufheben B3:B5

B3:B5 → Strg+1 → Schutz → Häkchen bei **Gesperrt** entfernen → OK.

8) B3:B9 nach C3:D9 kopieren

B3:B9 → Strg+C → C3 → Strg+V (normales Einfügen).

9) C3 auf 3,5% ändern

In C3: 3,5%

10) D3 mit Zielwertsuche

Daten → Was-wäre-wenn-Analyse → Zielwertsuche:

- **Zielzelle:** D7 (die Formel-Zelle!)
- **Zielwert:** 1500
- **Veränderbare Zelle:** D3

Falle: NICHT D3 als Zielzelle eintragen → sonst „Zelle muss Formel enthalten“. Zielzelle ist immer die mit der Formel (D7).

11) Blattschutz aktivieren

Überprüfen → Blatt schützen → Kennwort **leer** lassen → OK.

12) B7 überschreiben versuchen

B7 anklicken, etwas tippen → Meldung „Zelle geschützt“ erscheint (gewollt). Nichts ändern.

Teil B - Blatt „Autokauf“

Ausgangsdaten: Neuwagen 32.500 €, verfügbares Kapital 9.000 €, Laufzeit 3 Jahre.
a) Hersteller: 4.000 € Anzahlung, Raten am Monatsanfang, 0,1% Zins, 5.000 € Schlusszahlung, kein Rabatt.
b) Hausbank: max. 25.000 € Kredit, 5% Zins, Raten am Monatsende, gesamtes Kapital einsetzen, 5% Barzahlungsrabatt.

14) Angaben eintragen (Redundanz vermeiden)

Zelle	Eintrag	Zelle	Eintrag
B3 Neupreis	32500	C8 (Hausbank)	=B5
B4 Rabatt	5%	C9 Zinssatz	5%
B5 Kapital	9000	C10 Laufzeit	=B10
B8 Anzahlung	4000	C12 Schlusszahlung	0
B9 Zinssatz	0,1%		
B10 Laufzeit	3		
B12 Schlusszahlung	5000		

„Redundanz vermeiden“ = Werte, die schon oben stehen, per Verweis holen (=B5 , =B10) statt neu tippen.

15) B11 - Kredithöhe Hersteller

=B3-B8 (Neupreis – Anzahlung)

16) C11 - Kredithöhe Hausbank (mit Rabatt)

=B3*(1-B4)-C8 (Neupreis – 5% Rabatt – eingesetztes Kapital)

17) B14 - RMZ Hersteller (Monatsanfang, Schlusszahlung)

=RUNDEN(-RMZ(B9/12;B10*12;B11; -B12;1);2)

- 1 = Zahlung am Monatsanfang · -B12 = Schlusszahlung als Restwert

18) C14 - nur Formel kopieren, dann Monatsende

B14 kopieren → C14 → Inhalte einfügen → **Formeln**. Dann letzten Parameter auf 0:

=RUNDEN(-RMZ(C9/12;C10*12;C11; -C12;0);2) (0 = Monatsende)

19) B16 - Gesamtaufwand Hersteller

=B8+B14*B10*12+B12 (Anzahlung + alle Raten + Schlusszahlung)

20) C16 - Gesamtaufwand Hausbank

=C8+C14*C10*12 (Kapitaleinsatz + alle Raten)

21) Bedingte Formatierung B16:C16 (niedrigerer Wert grün)

- B16:C16 → Bedingte Formatierung → Oberste/Unterste Regeln → **Untere 10 Elemente** → auf **1** stellen → Benutzerdefiniertes Format
- Schrift: RGB 2 / 255 / 2
- Ausfüllen: RGB 159 / 255 / 159

22) B19 - WENN (günstigere Alternative)

=WENN(B16<C16;B7;C7)

(B7/C7 = Spaltenüberschriften „Alternative Hersteller“ / „Alternative Hausbank“)

23) B5 auf 10.000 ändern

In B5: 10000 . Durch die =B5-Verweise rechnet alles automatisch neu.

24) Speichern

Datei → Speichern unter → 782995 Aufgabe 4.xlsm → in Moodle abgeben.

RMZ verstehen & häufige Fehler

Teil	Bedeutung
Zins/12	Jahreszins → Monatszins
Jahre*12	Laufzeit → Anzahl Monatsraten
-RMZ(...)	Minus macht den Betrag positiv
Fälligkeit 1	Zahlung am Monatsanfang (Hersteller)
Fälligkeit 0	Zahlung am Monatsende (Hausbank)

Häufigste Fehler:

(1) **B3:B5 Format:** B3/B5 als Währung, B4 als Prozent (5% , nicht 0,05).

(2) **Zielwertsuche:** Zielzelle = Formel-Zelle D7, nicht D3.

(3) **RMZ Fälligkeit:** 1 = Monatsanfang (Hersteller), 0 = Monatsende (Hausbank).

(4) **Redundanz:** =B5 , =B10 per Verweis statt Zahlen tippen (sonst Warnung „Formel verwenden“).

(5) **Formel B7:** nur ein Minus, keine Extra-Parameter nach B5 (sonst „Formel vereinfacht“).